

## 18. 측정\_확장본

측정<sup>[1]</sup>은 누가 보아서 일어나는 일이 아니다. 정보가 환경으로 새어 나가는 순간, 여러 가능성은 하나의 현실로 굳어진다. 우주는 우리의 시선이 없어도 끊임없이 자신을 측정하고 있다.

지금까지 波 단원이 걸어온 길을 한 줄씩 떠올려 보면, 그 길은 모두 한 자리로 모인다. 자연의 바닥이 매끄러운 비탈이 아니라 끊어진 계단이라는 것(13.양자), 측정 전의 입자는 어느 한 곳에 있는 것이 아니라 가능성으로 퍼져 있다는 것(14.파동과 확률), 그 퍼짐은 위치와 운동량을 동시에 못 박지 못하는 자연의 한계라는 것(15.불확정성), 입자는 갈 수 있는 모든 길을 한꺼번에 더듬는다는 것(16.경로), 그리고 멀리 떨어진 두 입자가 하나의 운명으로 묶일 수 있다는 것(17.얽힘). 다섯 풍경은 저마다 "그렇다면 측정의 순간에는 무슨 일이 일어나는가"라는 같은 물음을 남겼다. 그 물음에 정면으로 서는 자리가 여기도.

양자역학의 방정식은 수학적으로 흠 없이 작동한다. 슈뢰딩거의 방정식 안에서 전자는 여러 가능성이 겹쳐진 채 파동처럼 일렁인다. 하지만 실험대 위에 도착한 전자는 언제나 단 하나의 점으로 찍힌다. 곤혹스러운 것은 바로 이 대목이다. 계산된 가능성이 단 하나의 현실로 뒤바뀌는 순간 — 방정식 어디에도 이 압축은 적혀 있지 않다. 슈뢰딩거 방정식은 측정의 전과 후에 한결같이 매끄럽고 결정론적이다. 그런데 측정의 순간에는 무언가 다른 일이 벌어진다. 이 다른 일이 무엇인지, 양자역학이 태어난 지 한 세기가 지나도록 합의된 답은 없다. 측정 문제<sup>[2]</sup>는 양자역학이 남긴 가장 큰 미해결의 자리다.

양자역학이 처음 틀을 갖추 무렵, 물리학자들은 이 곤혹을 묘한 방식으로 봉합했다. 자연에 두 개의 서로 다른 규칙을 나란히 둔 것이다. 하나는 아무도 보지 않을 때 파동이 매끄럽게 퍼져 나가는 규칙 — 슈뢰딩거 방정식이 그리는 결정론적 흐름이다. 다른 하나는 측정이 일어나는 순간 그 퍼짐이 한 점으로 폴짝 잘려 나가는 규칙이다. 앞의 것은 부드럽고 연속적이며 미래를 한 치의 오차 없이 정해 주지만, 뒤의 것은 갑작스럽고 불연속적이며 어느 값이 나올지 확률로만 말한다. 이 두 규칙이 어디서 갈라지는지, 무엇이 평소의 매끄러운 흐름을 그 도약으로 바꿔 놓는지에 대해 방정식은 침묵한다. 측정이라는 말이 슬그머니 자연의 법칙 안으로 들어와 있는 꼴이다. 누가, 무엇을, 언제 측정해야 그 도약이 일어나는가. 이 물음에 대한 답이 비어 있다는 것이 측정 문제의 알맹이다.

먼저 가장 흔한 오해부터 걷어 내자. 측정은 인간이 보아서 일어나는 일이 아니다. 이중슬릿을 지나는 전자는 아무도 지켜보지 않을 때 파동처럼 두 길을 한꺼번에 지난다. 어느 구멍을 지났는지 알아내려고 아주 약한 빛을 비추면, 그 순간 간섭무늬가 사라지고 입자가 남긴 두 줄기 자국만 남는다. 전자가 우리의 시선을 의식해 행동을 바꾸는 것이 아니다. 본다는 것은 대상에 빛 알갱이를 부딪치는 일이고, 그 충돌에서 빛은 전자가 어디를 지났는지에 대한 정보를 복사해 간다. 전자가 어느 길을 지났는지가 우주 어딘가에 물리적으로 적히는 순간, 두 길 사이의 간섭은 깨진다. 측정이란 우리가 본다는 행위가 아니라, 측정 대상이 다른 무언가와 부딪쳐 정보를 한 자리에서 다른 자리로 옮기는 사건이다.

관건은 정보가 물리적으로 새어 나갔느냐에 있을 뿐, 누가 그것을 읽었느냐는 상관이 없다. 전자의 위치를 품은 빛 알갱이가 멀리 날아가 버리고 아무도 그것을 확인하지 않아도 사정은 똑같다. 정보가 주변 입자들에게 흔적을 남긴 이상, 전자는 더 이상 겹쳐진 상태를 유지할 수 없다. 측정은 어느 계의 정보가 환경으로 퍼져 나가는 물리적 사건이며, 의식이 끼어들 자리는 없다.

한때 물리학자들은 그렇게 생각하지 않았다. 양자 상태의 붕괴가 의식 있는 관찰자가 결과를 인지하는 순간에 일어난다는 견해가 있었다. 이 입장을 극단까지 밀고 가면 묘한 그림이 나온다. 한 실험자가 상자 안에서 양자 측정을 하고, 그 바깥에 또 다른 사람이 서 있다고 하자. 바깥 사람의 눈으로 보면, 안의 실험자 역시 하나의 양자계여서 그가 본 결과조차 아직 겹쳐진 상태에 있어야 한다. 그렇다면 바깥 사람이 안을 들여다보는 순간에야 붕괴가 일어나는가. 그 바깥에 또 누군가 있다면 그는 또 어떤가. 의식을 결정권자로 세우는 순간, 누구의 의식이 끝내 결정적인가 하는 물음이 끝없이 뒤로 밀린다. 이 무한 회귀가 의식 기반 해석의 막다른 골목이었고, 그래서 그 견해는 차츰 받아들여지지 않게 되었다. 측정은 자연 어디서나 쉼 없이 일어나는 물리적 사건이며, 인간은 그 사건의 한 결과를 받아 드는 자리일 뿐이다.

그렇다면 겹쳐진 가능성은 어떻게 풀리는가. 그 과정에 결맞음 깨짐이라는 이름이 붙어 있다. 두 길의 가능성이 함께 살아 있으려면, 그 둘 사이의 박자 관계가 또렷이 유지되어야 한다. 이 박자가 맞아 있을 때라야 둘은 서로 간섭한다. 그런데 전자가 공기 분자 하나, 떠도는 열복사 알갱이 하나와 부딪치는 순간, 전자가 지녔던 고유한 박자 정보는 주변의 무수한 입자들에게로 빠르게 나누어진다. 간섭을 떠받치던 양자적 질서는 사라지는 것이 아니라 환경 속으로 흩어진다. 시스템만 따로 떼어 보면, 두 가능성을 묶어 주던 박자가 사라진 것처럼 보이고, 그래서 둘은 더 이상 간섭하지 않는다. 이 흩어짐은 의식과 무관하다. 그저 환경과 부딪치는 것만으로 저절로 일어난다.

핵심은 그 흩어짐이 얼마나 빠른가에 있다. 대상이 클수록 환경과 주고받는 부딪침은 폭발적으로 늘어난다. 공기 중에 떠 있는 먼지 한 알의 박자는 빛이 머리카락 굵기를 가로지르는 시간보다도 짧은 찰나에 흩어져 버린다. 고양이<sup>[3]</sup>만 한 덩치라면 그 시간은 더 말할 것도 없다. 거시 세계의 결맞음은 사실상 즉각 깨진다. 거시와 미시 사이에 서로 다른 법칙이 있는 것이 아니다. 환경과 부딪치는 속도가 다를 뿐이다. 작은 무대에서는 시스템을 환경에서 떼어 놓기 쉬워 박자가 오래 살아남지만, 큰 무대에서는 그렇게 떼어 놓는 일이 사실상 불가능하다.

그래서 우리가 일상에서 양자적 겹침을 한 번도 보지 못하는 데에는 특별한 까닭이 없다. 큰 것과 작은 것을 가르는 어떤 경계선이 자연에 그어져 있는 것이 아니다. 다만 큰 것일수록 환경과 정보를 더 빠르고 강하게 주고받아, 겹침이 미처 자리 잡기도 전에 풀려 버릴 뿐이다. 실제로 원자 하나의 수십 배에 이르는 분자, 다시 그보다 수백 배 더 큰 분자로 무대를 차츰 키워 가면서도 간섭무늬는 거듭 확인되었다. 양자성에 본질적인 크기의 한계는 없다. 다만 무대가 커질수록 환경의 눈을 가려 주기가 점점 어려워질 뿐이다.

이 논리가 한 유명한 사고실험을 잠재운다. 슈뢰딩거가 양자역학의 결론이 부조리하다는 것을 보이려고 고양이를 강철 상자에 가둔 일이다. 상자 안에는 한 시간에 절반의 확률로 붕괴하는 방사성 물질과, 붕괴를 감지하면 독가스 병을 깨뜨리는 장치가 들어 있다. 측정 전의 원자가 붕괴와 미붕괴의 겹침에 있다면, 거기 운명을 묶은 고양이도 삶과 죽음의 겹침에 있어야 한다 — 고양이가 어떻게 살아 있으면서 동시에 죽어 있을 수 있단 말인가. 슈뢰딩거는 이 결론이 말이 안 된다고 믿었다.

결맞음 깨짐이 그 역설을 푼다. 상자 안에는 공기가 있고, 벽은 열복사를 내뿜고, 고양이가 자신이 살아 있다면 매 순간 열을 발산한다. 이 모든 환경이 고양이의 양자 상태와 쉼 없이 정보를 주고받는다. 고양이는 겹침 상태에 머무를 시간 자체가 없다. 원자가 붕괴하든 안 하든, 그 결과는 거의 곧시 환경으로 새어나가고, 그 순간 결맞음이 깨지면서 '붕괴-죽음'과 '미붕괴-생존'이라는 두 고전적 갈래로 갈라진다. 관찰

자가 상자를 열기 한참 전에, 우주라는 환경이 이미 고양이를 단 하나의 상태로 확정해 둔 꼴이다. 운명의 결정권은 관찰자의 시선이 아니라 환경의 부딪침에 있다.

양자역학의 모름은 우리가 미처 모르는 것이 아니라, 자연이 아직 정하지 않은 것이다. 앞서 혼돈(12.혼돈)도 라플라스의 결정론에 상처를 냈지만, 그 상처는 계산의 정밀도에 관한 것이었다. 혼돈한 세계에서도 입자는 정해진 값을 가지고 있고, 다만 우리가 초기 조건을 충분히 정밀하게 알 수 없을 뿐이다. 그 모름은 인간 쪽의 무지다. 양자역학의 모름은 결이 다르다. 측정 전의 입자는 정확한 값을 어딘가에 감춰둔 것이 아니라, 여러 가능성 그 자체로 존재한다. 모름이 인간의 머릿속이 아니라 자연의 바닥에 새겨져 있는 것이다. 라플라스의 악마조차 측정 전의 입자가 어떤 값을 가졌다고 말할 수 없다. 그것은 자연에 아직 없는 사실이기 때문이다.

1982년 말란 스컬리와 카이 드릴이 이론적으로 제안한 양자 지움(Quantum Erasure)이라 불리는 실험은 측정의 본성을 더 깊이 보여준다. 2014년 바일룸(Weizmann Institute of Science) 연구팀은 정보의 기록과 소멸이 입자의 상태를 결정한다는 양자역학적 예측이 정확함을 증명했다. 전자를 이용한 이중 슬릿 실험에서 두 슬릿 뒤에 전자의 스핀 방향을 바꾸는 장치를 둔다. 왼쪽을 지나면 스핀이 위로 향하고, 오른쪽을 지나면 아래로 향하게 설정하면 전자의 경로 정보가 스핀에 물리적으로 기록된다. 이 상태에서는 스크린의 간섭무늬가 사라진다. 그러나 전자가 스크린에 도달하기 전, 스핀을 무작위로 회전시켜 어느 슬릿을 지나왔는지 알 수 없도록 경로 정보를 지워버리면 사라졌던 간섭무늬가 스크린에 다시 나타난다. 양자 지움은 자연이 무엇을 '아느냐'가 자연이 어떻게 행동하느냐를 가르다는 것을 보여준다. 현상을 결정하는 것은 관찰자의 지각 여부가 아니다. 경로 정보가 우주에 물리적으로 남아 있으면 전자는 입자로 행동하고, 그 정보가 완전히 파괴되면 다시 파동으로 행동한다. 자연의 행동을 바꾸는 것은 오직 정보의 잔존 여부다.

오랫동안 측정 문제를 더 까다롭게 만든 것은, 어디까지가 '재어지는 것'이고 어디부터가 '재는 것'이냐 하는 경계였다. 전자는 양자적으로 겹쳐 있고, 그 겹침을 읽는 측정 장치는 단 하나의 눈금을 가리킨다. 그렇다면 그 경계선은 어디에 그어지는가. 전자와 장치 사이인가, 장치와 그것을 보는 눈 사이인가, 눈과 뇌 사이인가. 고전 물리학은 재는 자와 재어지는 것을 깨끗이 나눌 수 있었지만, 양자의 세계에서는 측정 장치 역시 원자로 되어 있어 그 자체가 하나의 양자계다. 그렇다면 장치를 재는 또 다른 장치를 들여와야 하고, 그 장치를 재는 장치가 다시 필요해진다. 경계선을 어디에 긋든 그것은 자의적이어서, 자연 어디에도 그런 금이 새겨져 있지 않다. 결맞음 깨짐의 미덕은 바로 이 자의적인 금을 지워 버린 데 있다. 경계는 어딘가에 미리 그어져 있는 것이 아니라, 정보가 환경으로 충분히 흩어졌을 때 사실상 저절로 생겨난다. 무엇을 측정 장치라 부를지는 인간의 편의일 뿐, 자연에는 큰 것과 작은 것의 끊임없는 부딪침과 정보의 흐름만이 있다.

환경이 겹침을 풀 때 또 하나 묘한 일이 일어난다. 환경은 아무 가능성이나 골라 남기지 않는다. 이론상 겹침은 무수히 많은 방식으로 갈라질 수 있는데도, 정작 우리가 보는 것은 '여기 아니면 저기', '살았거나 죽었거나' 같은 또렷한 갈래뿐이지, 그 둘을 어중간하게 섞은 유령 같은 상태가 아니다. 까닭은 그런 또렷한 상태라야 환경과 부딪쳐도 흐트러지지 않고 안정하기 때문이다. 환경은 부딪침을 견디고 살아남는 갈래만 골라내고, 어정쩡한 혼합은 부딪치는 곧시 또 다른 갈래로 번져 사라진다. 그래서 거시 세계가 늘 익숙한 모습으로, 곧 위치가 또렷하고 윤곽이 분명한 사물의 세계로 보이는 것이다. 우리의 세계가 또렷한 것은 우리가 또렷하게 보기 때문이 아니라, 환경이 흐릿한 가능성들을 끊임없이 속아 내기 때문이다.

하지만 결맞음 깨짐이 측정 문제를 끝까지 푸는 것은 아니다. 그것이 설명하는 것은 '왜 우리가 거시 세계에서 양자적 겹침을 보지 못하는가'까지다. 정작 '왜 우리는 늘 한 결과만 보는가'에는 답하지 못한다. 결맞음이 깨진 뒤에도 시스템은 여전히 두 가능성을 모두 품고 있고, 그중 단 하나만 실현되는 까닭은 결맞음 깨짐 자체에서는 나오지 않기 때문이다. 이 빈자리를 두고 여러 해석이 갈린다. 어떤 해석은 측정 후 하나의 결과로 잘려 나간다고 공리처럼 받아들이고, 어떤 해석은 모든 결과<sup>[4]</sup>가 다 실현되지만 우리는 그중 한 갈래에서만 경험한다고 말하며, 또 어떤 해석은 정확한 값이 처음부터 있었고 측정이 그것을 드러낼 뿐이라고 본다. 문제는 이 해석들이 실험에서 똑같은 예측을 준다는 것이다. 어느 쪽이 옳은지 자연에 물어 가를 길이 없다. 그래서 그 선택은 형이상학의 영역으로 넘어간다. 그 해석들이 실재에 대해 무엇을 뜻하는지는 38. 실재에서 다시 만난다.

측정의 순간, 우리는 언제나 하나만 본다. 두 가능성 중 하나만. 결코 둘을 동시에 보지 않는다. 고양이는 살아 있거나 죽어 있고, 우리는 그 둘이 함께인 모습을 본 적이 없다. 결맞음 깨짐은 왜 우리가 겹침을 보지 못하는지를 설명해 주었지만, 그 하나가 어디서 오는지는 끝내 말해 주지 못한다. 그 자리는 아직 열려 있다.

이 열린 자리를 두고 솔직해질 필요가 있다. 어떤 이는 도약 같은 것은 애초에 없으며 모든 갈래가 다 일어나되 우리가 그중 하나에 실려 갈 뿐이라 하고, 어떤 이는 우리가 손대지 못한 숨은 질서가 미리 결과를 정해 둔다고 한다. 또 어떤 이는 가능성이 무르익으면 자연이 아주 드물게 스스로 한 갈래로 무너진다고 본다. 이 그림들은 저마다 다른 세계를 말하지만, 막상 실험대 위에서는 똑같은 눈금을 예측한다. 그래서 어느 쪽이 자연의 참모습이냐를 자연에게 직접 캐물어 가를 길이, 적어도 지금은 없다. 결과가 하나로 굳는 그 마지막 한 걸음만은, 백 년의 정교한 수식과 무수한 실험 뒤에도 여전히 사람의 선택과 믿음의 문제로 남아 있다.

켈빈이 본 두 조각 구름에서 시작해, 플랑크의 절망 어린 가정을 지나, 보어의 원자와 슈뢰딩거의 파동과 하이젠베르크의 한계와 파인만의 모든 경로와 벨의 부등식을 거쳐, 양자역학은 여기까지 왔다. 그 모든 풍경이 측정의 자리로 흘러들었고, 결맞음 깨짐이 가장 짙은 안개 하나를 걷어 냈다. 하지만 가장 깊은 곳 — 그 많은 가능성 가운데 어째서 단 하나만 현실이 되는가 — 는 여전히 답을 기다린다. 정직하게 말하면, 양자역학은 아직 끝나지 않았다.

우리는 늘 하나를 본다.

그 하나가 어디서 오는지는, 아직 열려 있다.

- 
1. 코펜하겐 해석은 보어와 하이젠베르크 주변에서 형성된 해석 전통을 가리키는 넓은 이름이다. 측정, 상보성, 관측 가능한 결과의 우선성을 강조한다. 단일한 교리라기보다 여러 논점이 섞인 역사적 해석 묶음으로 보는 편이 정확하다. ↩
  2. 측정 문제는 파동함수가 방정식에 따라 연속적으로 진화하는 그림과, 측정 순간 하나의 결과만 나타나는 경험 사이의 긴장이다. 슈뢰딩거 방정식만으로는 왜 특정 결과가 선택되는지 설명하기 어렵다. 여러 해석은 이 빈자리를 서로 다르게 다룬다. ↩
  3. 슈뢰딩거의 고양이는 양자 중첩을 거시 세계에 적용할 때 생기는 불편함을 드러내는 사고실험이다. 슈뢰딩거는 이를 통해 양자역학을 조롱했다기보다, 미시적 중첩과 거시적 경험 사이의 간극을 분명히 보이려 했다. ↩

4. 다세계 해석은 측정 때 파동함수가 붕괴하지 않고, 가능한 결과들이 서로 다른 갈래에서 모두 실현된다고 본다. 이 해석은 슈뢰딩거 방정식의 연속 진화를 유지하지만, 우리가 왜 하나의 갈래만 경험하는지와 확률을 어떻게 이해할지에 대한 추가 논의가 필요하다. ↩